

Total number of printed pages – 8.

23R-25 (CHE3204C)

2025

CHEMISTRY

(Core)

Paper : CHE3204C

(Physical Chemistry – I)

Full Marks : 45

Pass Marks : 18

Time : 2 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer **all** the questions : 1×4=4

তলৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Write the zeroth law of thermodynamics and necessity of it in the thermodynamics.

তাপগতিবিজ্ঞানৰ শূন্যতম সূত্ৰটো লিখা আৰু
তাপগতিবিজ্ঞানত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা লিখা।

(b) Define standard state of a substance.

কোনো পদার্থৰ প্ৰমাণ অৱস্থাৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(c) State whether entropy will increase or decrease in the following reaction :

তলৰ বিক্ৰিয়াটোত এনট্ৰপি বৃদ্ধি হ'ব নে হ্ৰাস পাব উল্লেখ কৰা :



(d) State the fundamental equation of thermodynamics.

তাপগতিবিজ্ঞানৰ মৌলিক সমীকৰণটো উল্লেখ কৰা।

2. Answer **all** the questions :

2×3=6

তলৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা :

(a) What is the origin of elevation of boiling point when a non-volatile, non-electrolyte solute is added to a solvent?

দ্রাবকত অনুদ্রাৱ্যী, অনাইলেক্ট্ৰ'লাইট দ্ৰাৱ্য যোগ কৰিলে উতলাংকৰ উন্নয়নৰ বুৎপত্তি কি হয়?

(b) Discuss the physical interpretation of *any one* of the Maxwell Relations.

মেক্সৱেল সম্পৰ্কৰ যিকোনো এটা ভৌতিক ব্যাখ্যা আলোচনা কৰা।

- (c) Calculate the entropy change of a system containing a perfect gas when 1.00 mol of the gas doubles its volume at 25°C.

25°C ত 1.00 ম'ল আদৰ্শ গেছৰ তন্ত্ৰ এটাৰ এনট্ৰপি পৰিৱৰ্তন গণনা কৰা যেতিয়া গেছৰ ইয়াৰ আয়তন প্ৰাৰম্ভিক মানৰ দুগুণ হয়।

3. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) (i) Distinguish between the following
1+1=2

তলৰ দিয়াবোৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা

Close system and open system

বন্ধ তন্ত্ৰ আৰু মুক্ত তন্ত্ৰ

Isothermal process and adiabatic process

সমোপী প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাপৰুদ্ধীয় প্ৰক্ৰিয়া

- (ii) Derive the relation $Tp^{-R/C_{p,m}}$ for an adiabatic process. 3

তাপৰুদ্ধীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে $Tp^{-R/C_{p,m}}$ সম্পৰ্কটো উলিওৱা।

- (b) State Clausius inequality. Show that it leads to the statement "The energy of the universe is constant, the entropy of the universe always tends toward maximum." 1+4=5

ক্লাউছিয়াছৰ বৈষম্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা। দেখুওৱা যে
“ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তি স্থিৰ; ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এনট্ৰপি সদায় সৰ্বোচ্চৰ
দিশত প্ৰৱণতা থাকে।”

Or/অথবা

- (c) What are extensive and intensive variables? Classify the following into extensive and intensive variables :

Gas constant, refractive index, viscosity, chemical potential, molar heat capacity, entropy, critical density, surface tension

5

প্ৰসাৰী আৰু অন্তঃসাৰী চলক কি কি? তলত দিয়াবোৰক
প্ৰসাৰী আৰু অন্তঃসাৰী চলকত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা।

গেছ ধ্ৰুৱক, প্ৰতিসৰনাংক সূচক, সান্দ্ৰতা, ৰাসায়নিক বিভৱ,
ম'লাৰ তাপগ্ৰাহিতা, এনট্ৰপি, ক্ৰান্তীয় ঘনত্ব, পৃষ্ঠটান

- (d) (i) Mention the broad significance of chemical potential. 2

ৰাসায়নিক বিভৱৰ বিস্তৃত তাৎপৰ্য্য উল্লেখ কৰা।

- (ii) Derive Kirchhoff's equation to show how the reaction varies with temperature. 3

উষ্ণতাৰ লগে লগে বিক্ৰিয়াৰ এনথালপি কেনেকৈ
পৰিবৰ্তন হয় দেখুৱাবলৈ কিৰ্চহফৰ সমীকৰণটো
উপপাদন কৰা।

Or/অথবা

(e) What is Joule - Thomson effect ? Show
that Joule - Thomson expansion of a
gas is an isenthalpic process. 1+4=5

জুল - থমচন প্ৰভাৱ কি? দেখুৱাওক এটা গেছৰ জুল -
থমচন প্ৰসাৰণ এটা সমএন্থালপিক প্ৰক্ৰিয়া।

4. (a) (i) Starting from the definition of
Gibb's free energy (G), deduce the
expressions to show the variation
of G with T and P . Based on these
expressions, draw necessary
graphs to show the variation of G
with T and P for solid, liquid and
gaseous phases of a substance.

5

গিবছৰ মুক্ত শক্তি (G) ৰ সংজ্ঞাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
 G ৰ T আৰু P ৰ সৈতে পৰিবৰ্তন দেখুৱাই
সমীকৰণ উপপাদন কৰা। এই সমীকৰণসমূহৰ
ভিত্তিত কোনো পদাৰ্থৰ কঠিন, তৰল আৰু গেছীয়
পৰ্যায়ৰ বাবে T আৰু P ৰ সৈতে G ৰ পৰিবৰ্তন
দেখাবলৈ প্ৰয়োজনীয় লেখচিত্ৰ আঁকা।

(ii) Derive the following relations :

তলত দিয়া সম্পর্কসমূহ উলিওৱা :

$$C_p - C_v = \left[V + \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H \right] \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

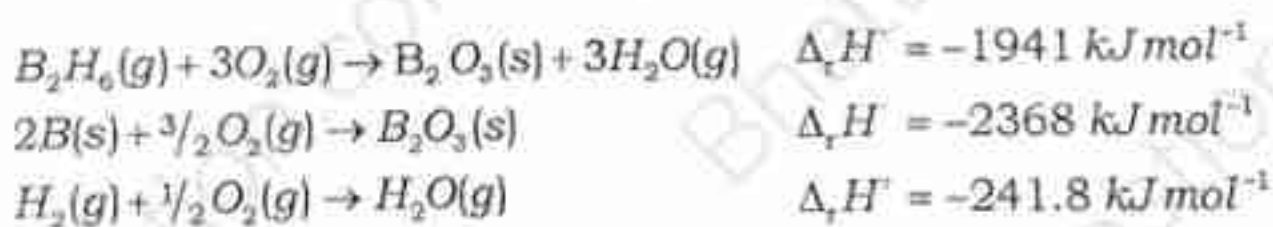
$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \quad 2+3=5$$

Or/অথবা

(b) (i) State and explain Hess's Law. Determine $\Delta_f H^\circ$ for Diborane, $B_2H_6(g)$, at 298 K. Given that-

হেছৰ নিয়ম উল্লেখ কৰা আৰু ব্যাখ্যা কৰা।

ডাইব'ৰেন, $B_2H_6(g)$, 298 K ত $\Delta_f H^\circ$ নিৰ্ণয় কৰা। দিয়া আছে যে -



2+3=5

(ii) Derive Gibbs - Duhem equation and show that intensive properties of a system are not independent.

4+1=5

গিবছ - ডুহেম সমীকৰণটো উলিয়াই দেখুওৱা যে
এটা তন্ত্ৰৰ অন্তঃসৰ্বী ধৰ্মসমূহ স্বাধীন নহয়।

5. (a) (i) Show that for a reversible cyclic process $\int ds = 0$. 5

দেখুওৱা যে এটা উৎক্ৰমণীয় চক্ৰীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে
 $\int ds = 0$ ।

- (ii) 1.00 mol of perfect gas molecules at 27°C is expanded isothermally from an initial pressure of 3.00 atm to a final pressure of 1.00 atm against a constant external pressure of 1.00 atm. Determine the values of q , w , ΔU , ΔH , ΔS , ΔS_{sur} , ΔS_{tot} for each path. 5

27°C উষ্ণতাত ১.০০ ম'ল আদৰ্শ গেছৰ অণুক
1.00 atm ৰ স্থিৰ বাহ্যিক চাপৰ বিপৰীতে 3.00
atm প্ৰাৰম্ভিক চাপৰ পৰা 1.00 atm চূড়ান্ত
চাপলৈ সমতাপীয়ভাৱে প্ৰসাৰিত কৰা হ'ল। প্ৰতিটো
পথৰ বাবে q , w , ΔU , ΔH , ΔS , ΔS_{sur} ,
 ΔS_{tot} ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

Or/অথবা

- (b) (i) What do you understand by osmotic pressure of a solution? Derive thermodynamically the relation. 1+5=6

দ্রৱ এটাৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ মানে কি বুজা?
তাপগতিবিদ্যাৰ দ্বাৰা সম্পৰ্কটো উলিওৱা

$$\Pi V = -RT \ln x_1$$

- (ii) A solution containing 0.01 kg of Sodium Carbonate in 0.1 kg of water boils at 100.46°C. Calculate the degree of ionization of the salt. Given that K_b (water) = 0.52K kg mol⁻¹. 4

1.00 কিলোগ্ৰাম পানীত 0.01 কিলোগ্ৰাম ছডিয়াম কাৰ্বনেট থকা দ্ৰৱ 100.46°C উতলি যায়। লৱণৰ আয়নীয়কৰণৰ মাত্ৰা গণনা কৰা। দিয়া আছে যে K_b (পানী) = 0.52K kg mol⁻¹।